

al-Khwarizmi, al-Jabr wa-l-Muqabala, Arabic translation

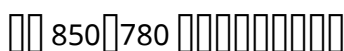
Arabic Translation

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

About this reader

- Reader type - Arabic Translation.
- The visible PDF is the front-facing translation reader; source TeX and support material are in the ZIP artifacts.

□□□□□□□□□□

[illegible]

☐ 820 ☐ 200 ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐

[illegible]

المحتويات

5	المقدمة	
7	الهدف من هذا البرنامج التعليمي: التعرف على	
9	الهدف من هذا البرنامج التعليمي: التعرف على	1
10	 التعرف على	1.1
11	الهدف من هذا البرنامج التعليمي: التعرف على	2
12	 التعرف على	1.2
12	 التعرف على	1.1.2
12	 التعرف على	2.1.2
13	 التعرف على	3.1.2
14	 التعرف على	2.2
14	 التعرف على	1.2.2
16	 التعرف على	2.2.2
17	 التعرف على	3.2.2
19	الهدف من هذا البرنامج التعليمي: التعرف على	3
20	 التعرف على	1.3
22	 التعرف على	2.3
23	 التعرف على	3.3
25	الهدف من هذا البرنامج التعليمي: التعرف على	4
26	 التعرف على	1.4
29	الهدف من هذا البرنامج التعليمي: التعرف على	5
29	 التعرف على	1.5
29	 التعرف على	2.5
31	الهدف من هذا البرنامج التعليمي: التعرف على	6
33	الهدف من هذا البرنامج التعليمي: التعرف على	7
33	 التعرف على	
34	 التعرف على	
34	 التعرف على	
35	 التعرف على	
35	 التعرف على	

35 ۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

37 ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱ **8**

37 ۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱

39 ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱

43 ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱ **9**

45 ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ **10**

45 ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 1.10

46 ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 2.10

46 ۱۱۱۱۱۱۱۱ 3.10

47 ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 4.10

49 ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱ **11**

49 ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱ ۱۱

50 ۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱ ۱۱

51 ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱

53 ۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱

55 ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱ ۱

57 ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱

#

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

باب 1

[illegible][illegible][illegible]

باب 2

[illegible]

0000000000 00 0000000000 00000000 0000000000 0000 00000000
 0000000000, 00000000 00 0000 00000000 00 000000 0000000000 00000000. 0000
 000000 00000000 0000000000 000000 00000. 000000 00000000 000000
 00000000 0000 00000000000 00 000000 00000000000, 0000 0000 000000
 0000000. 000000 00000000 0000000 0000000000 0000 000000 000000 0000

00000000 0000 000 0000000000000 000000000000 000000 000000000000 0000000000
 000000000 00000000000 000000 0000000000. 00000000000 0000000 00000000 0 0000000000
 000, 0000000000. 00000000000000 0000 0000000000000 000000000000 000000 00000000
 00000000000000 0000 0000 0000000000 0000000000000 0000 00000000000 00 00000000
 00 0000 000000000000 00000000 000000 0000 0000000000000 00 00000000 00000 00000000
 0000000. 00000000000 00000000 00 000000000 000000 000000000,

[illegible][illegible]

000000000000: 000000000000 0000000000 000000000000 000000000000 0000000000 0
 00000000 0000000 00000000000 00000 00000000000 ,00000000 0000 000000000000
 00000000. 0000 000000000000 0000000000000 00000000 00000000

3.2.2 Solving Quadratic Equations by Completing the Square

Completing the Square

Consider the quadratic equation $x^2 + 6x + 5 = 0$. To solve this equation, we first move the constant term to the right side of the equation, resulting in $x^2 + 6x = -5$. Next, we complete the square by adding $(\frac{6}{2})^2 = 9$ to both sides of the equation, giving us $x^2 + 6x + 9 = -5 + 9$, which simplifies to $(x + 3)^2 = 4$. Taking the square root of both sides, we get $x + 3 = \pm 2$, and finally, $x = -3 \pm 2$. Therefore, the solutions are $x = -1$ and $x = -5$.

Example: Solve the quadratic equation $x^2 + 4x - 5 = 0$ by completing the square.

$$bx + c = x^2 \implies x = \frac{b}{2} + \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + c}$$

For the equation $x^2 + 4x - 5 = 0$, we have $b = 4$ and $c = -5$. Using the formula, we get $x = \frac{4}{2} + \sqrt{\left(\frac{4}{2}\right)^2 + (-5)} = 2 + \sqrt{4 - 5} = 2 + \sqrt{-1}$. Since the discriminant is negative, there are no real solutions.

باب 3

۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
 ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱

۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱
 ۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱۱۱. ۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱. ۱۱۱۱۱
 ۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱. ۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱، ۱۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱
 ۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱، ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱
 ۱۱۱۱۱ ۱۱ ۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱، ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱۱
 ۱۱۱۱۱۱۱۱. ۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱

۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱: ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱
 ۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱، ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
 ۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
 ۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱. ۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱
 ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱. ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱ ۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱
 ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
 ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱، ۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱. ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
 ۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱، ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱
 ۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱. ۱۱۱۱۱۱۱۱
 ۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
 ۱۱۱۱۱۱. ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

10 21 : 2.3

[illegible][illegible]

□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

$$25 = MT = (10/2)^2$$

$$21 = HT + MR = HB$$

$$4 = KR = 25 - 21$$

$$2 = \sqrt{KR}$$

$$\boxed{3} \quad x = WJ - WA = 5 - 2 =$$

7	$x = WJ + WA = 5 + 2 =$
---	-------------------------

0000000000 0000 000000 00000000. x 00000000 0000000000 00000 000000000:
 0000 0000000000 21 00000000 00000000 0000000 0 x 0000000000 10 00000
 000 0000000000 0000000000 00000000000. 000000 00000000 00000000 000000000
 000 00000000000 .5 000000 000000000000 000000000, 000000 10 000000 000000
 [4] 0000000 0000000000 000000 21 000000000000 00000000 5 $\times$ 5 = 25 00000
 000 000000 00000 00 000000 000000000000 0000 0000000000 0000000000 .2 00000000
 00000000. 0000 000000

باب 4

مفاهيم اساسية في الجبر

مفاهيم اساسية في الجبر

في الجبر، نستخدم الحروف الصغيرة مثل a و b لتمثيل اعداد حقيقية. نستخدم الحروف الكبيرة مثل A و B لتمثيل مجموعات. نستخدم الحروف الصغيرة x و y لتمثيل متغيرات. نستخدم الحروف الكبيرة X و Y لتمثيل مجموعات. نستخدم الحروف الصغيرة m و n لتمثيل اعداد صحيحة. نستخدم الحروف الكبيرة M و N لتمثيل مجموعات. نستخدم الحروف الصغيرة p و q لتمثيل اعداد حقيقية. نستخدم الحروف الكبيرة P و Q لتمثيل مجموعات. نستخدم الحروف الصغيرة r و s لتمثيل اعداد صحيحة. نستخدم الحروف الكبيرة R و S لتمثيل مجموعات. نستخدم الحروف الصغيرة t و u لتمثيل اعداد حقيقية. نستخدم الحروف الكبيرة T و U لتمثيل مجموعات. نستخدم الحروف الصغيرة v و w لتمثيل اعداد صحيحة. نستخدم الحروف الكبيرة V و W لتمثيل مجموعات. نستخدم الحروف الصغيرة x و y لتمثيل متغيرات. نستخدم الحروف الكبيرة X و Y لتمثيل مجموعات. نستخدم الحروف الصغيرة m و n لتمثيل اعداد صحيحة. نستخدم الحروف الكبيرة M و N لتمثيل مجموعات. نستخدم الحروف الصغيرة p و q لتمثيل اعداد حقيقية. نستخدم الحروف الكبيرة P و Q لتمثيل مجموعات. نستخدم الحروف الصغيرة r و s لتمثيل اعداد صحيحة. نستخدم الحروف الكبيرة R و S لتمثيل مجموعات. نستخدم الحروف الصغيرة t و u لتمثيل اعداد حقيقية. نستخدم الحروف الكبيرة T و U لتمثيل مجموعات. نستخدم الحروف الصغيرة v و w لتمثيل اعداد صحيحة. نستخدم الحروف الكبيرة V و W لتمثيل مجموعات.

نستخدم الحروف الصغيرة a و b لتمثيل اعداد حقيقية. نستخدم الحروف الكبيرة A و B لتمثيل مجموعات. نستخدم الحروف الصغيرة x و y لتمثيل متغيرات. نستخدم الحروف الكبيرة X و Y لتمثيل مجموعات. نستخدم الحروف الصغيرة m و n لتمثيل اعداد صحيحة. نستخدم الحروف الكبيرة M و N لتمثيل مجموعات. نستخدم الحروف الصغيرة p و q لتمثيل اعداد حقيقية. نستخدم الحروف الكبيرة P و Q لتمثيل مجموعات. نستخدم الحروف الصغيرة r و s لتمثيل اعداد صحيحة. نستخدم الحروف الكبيرة R و S لتمثيل مجموعات. نستخدم الحروف الصغيرة t و u لتمثيل اعداد حقيقية. نستخدم الحروف الكبيرة T و U لتمثيل مجموعات. نستخدم الحروف الصغيرة v و w لتمثيل اعداد صحيحة. نستخدم الحروف الكبيرة V و W لتمثيل مجموعات.

1. $a \times b$: حاصل ضرب a في b

2. $a \times y$: حاصل ضرب a في y

3. $x \times b$: حاصل ضرب x في b

4. $x \times y$: حاصل ضرب x في y

$(a + x)(b + y) = ab + ay + bx + xy$: هذا هو القانون التوزيعي. نستخدمه لفتح القوسين في الجبر.

□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□. □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□.
 □□□□□□□□. □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□
 □□□□□□. □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□:
 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□□□. □□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

$$(10 + 1)(10 + 2) = 100 + 10 + 20 + 2 = 132$$

$$(10 - 1)(10 - 1) = 100 - 10 - 10 + 1 = 81$$

$$(10 + x)(10 + x) = 100 + 10x + 10x + x^2 = 100 + 20x + x^2$$

$$(10 - x)(10 - x) = 100 - 10x - 10x + x^2 = 100 - 20x + x^2$$

$$(10 - x)(10 + x) = 100 - 10x + 10x - x^2 = 100 - x^2$$

$(10 - x)(10 + x) =$ □□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□:
 □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□, □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□! □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□

باب 5

العمليات على الجذور التربيعية

1.5 العمليات على الجذور التربيعية

العمليات على الجذور التربيعية

في هذا القسم، سنتناول العمليات على الجذور التربيعية. سنبدأ بالجمع والطرح، ثم ننتقل إلى الضرب والقسمة. سنستخدم أمثلة لتوضيح كل عملية.

مثال 1: الجمع

$$(\sqrt{200} - 10) + (20 - \sqrt{200}) = 10$$

$$(20 - \sqrt{200}) - (\sqrt{200} - 10) = 30 - 2\sqrt{200} = 30 - \sqrt{800}$$

مثال 2: الضرب

$2\sqrt{200} = \sqrt{800}$ يمكن تبسيط الجذور التربيعية باستخدام الصيغة: $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2b}$ حيث a و b عددان حقيقيان.

2.5 العمليات على الجذور التربيعية

العمليات على الجذور التربيعية

في هذا القسم، سنتناول العمليات على الجذور التربيعية. سنبدأ بالجمع والطرح، ثم ننتقل إلى الضرب والقسمة. سنستخدم أمثلة لتوضيح كل عملية.

[illegible]

--	--

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} \quad \square$$

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b} \quad \square$$

$$(m\sqrt{a}) \times (n\sqrt{b}) = mn\sqrt{ab} \quad \square$$

எடுத்துக்காட்டு: $\sqrt{12} \times \sqrt{3} = \sqrt{12 \times 3} = \sqrt{36} = 6$

باب 7

مقدمه و اهداف

مقدمه و اهداف

این سند به منظور ارائه یک دیدگاه جامع از وضعیت فعلی و اهداف آینده سازمان تدوین شده است. در این بخش، ابتدا به بررسی اهداف کلی و اختصاصی سازمان پرداخته می‌شود. سپس، به تحلیل وضعیت موجود و شناسایی چالش‌ها و فرصت‌ها پرداخته می‌شود. در نهایت، به ارائه راهکارها و برنامه‌های عملیاتی برای رسیدن به اهداف تعیین شده پرداخته می‌شود.

در ادامه، به بررسی ساختار سازمان و نحوه سازماندهی منابع پرداخته می‌شود. سپس، به تحلیل فرآیندهای موجود و شناسایی نقاط قوت و ضعف پرداخته می‌شود. در نهایت، به ارائه راهکارها و برنامه‌های عملیاتی برای بهبود فرآیندها و افزایش بهره‌وری پرداخته می‌شود.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

در نتیجه، می‌توان گفت که سازمان در حال حاضر در مسیر رسیدن به اهداف خود قرار دارد. با اتخاذ راهکارها و برنامه‌های عملیاتی پیشنهادی، می‌توان به بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری سازمان پرداخت. پیشنهاد می‌شود که مدیریت و کارکنان سازمان با همکاری و هم‌افزایی، به تحقق اهداف تعیین شده بپردازند.

باب 8

حل المسائل

مسألة 1: حل المعادلة

المعادلة $x(10-x) = 21$ يمكن كتابتها على الصورة $x^2 - 10x + 21 = 0$. نحل هذه المعادلة باستخدام الصيغة التربيعية:

مسألة 2: حل المعادلة

مسألة 3: حل المعادلة

المعادلة $x(10-x) = 21$ يمكن كتابتها على الصورة $x^2 - 10x + 21 = 0$. نحل هذه المعادلة باستخدام الصيغة التربيعية:

1: نكتب المعادلة على الصورة $x^2 - 10x + 21 = 0$.
 2: نحدد $a=1$, $b=-10$, $c=21$.
 3: نحسب المميز $\Delta = b^2 - 4ac = 100 - 84 = 16$.
 4: نحسب الجذور $x = \frac{10 \pm \sqrt{16}}{2} = \frac{10 \pm 4}{2}$.
 5: نحصل على الجذور $x_1 = 7$ و $x_2 = 3$.
 6: نكتب الحل النهائي $x = 3$ و $x = 7$.

مسألة 4: حل المعادلة

$$x(10-x) = 21 \Rightarrow 10x - x^2 = 21 \Rightarrow x^2 + 21 = 10x \quad \text{1}$$

$$x = 5 \pm \sqrt{25 - 21} = 5 \pm 2 = 3 \quad \text{7}$$

$$(10-x)^2 - x^2 = 40 \Rightarrow 100 - 20x = 40 \Rightarrow x = 3 \quad \text{2}$$

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{5}x^2 = \frac{1}{7}x \Rightarrow \frac{2}{15}x^2 = \frac{1}{7}x \Rightarrow x = \frac{15}{14} = 1 \frac{1}{14} \quad \text{3}$$

$$x \cdot 4x = 20 \Rightarrow 4x^2 = 20 \Rightarrow x^2 = 5 \Rightarrow x = \sqrt{5}$$

4 □□□□□□□□

$$4x \cdot 5x = 2x^2 + 36 \Rightarrow 20x^2 = 2x^2 + 36 \Rightarrow 18x^2 = 36 \Rightarrow x^2 = 2$$

5 □□□□□□□□

$$\left(x - \frac{x}{3} - 3\right)^2 = x \Rightarrow \left(\frac{2x}{3} - 3\right)^2 = x$$

6 □□□□□□□□

$$\Rightarrow \frac{4x^2}{9} + 9 - 4x = x \Rightarrow x^2 + 20\frac{1}{4} = 11\frac{1}{4}x \Rightarrow x = 9$$

□□ $2\frac{1}{4}$

100

القسم

[illegible]

باب 9

ماتریکس و دترمینانت

ماتریکس و دترمینانت

ماتریکس یک جدول مستطیل از اعداد است که به صورت $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$ نمایش داده می شود. در این ماتریکس، a_{ij} نشان دهنده عدد در سطر i و ستون j است. ماتریکس $n \times n$ را ماتریکس مربعی می گویند. دترمینانت یک عدد اسکالر است که به ماتریکس مربعی مرتبط است و به صورت $\det(A)$ یا $|A|$ نمایش داده می شود. دترمینانت برای حل معادلات خطی، یافتن معکوس ماتریکس و تعیین اینکه آیا یک ماتریکس معکوس دارد یا نه، بسیار مفید است.

دترمینانت یک ماتریکس 2×2 به صورت $\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc$ تعریف می شود. برای ماتریکس 3×3 ، دترمینانت به صورت $\det \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} = a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg)$ تعریف می شود.

دترمینانت یک ماتریکس $n \times n$ را می توان به صورت $\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij}$ تعریف کرد، که در آن C_{ij} کوفاکتور a_{ij} است. کوفاکتور a_{ij} به صورت $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$ تعریف می شود، که در آن M_{ij} ماتریکس $(n-1) \times (n-1)$ به دست آمده از حذف سطر i و ستون j از ماتریکس A است.

دترمینانت یک ماتریکس $n \times n$ را می توان به صورت $\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{1j} C_{1j}$ تعریف کرد. این فرمول را می توان برای ماتریکس 2×2 و 3×3 نیز استفاده کرد. برای ماتریکس 2×2 ، $\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = a(d) - b(c) = ad - bc$. برای ماتریکس 3×3 ، $\det \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} = a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg)$.

دترمینانت: یک عدد اسکالر

باب 10

معلومات عامة عن البرنامج

معلومات عامة عن البرنامج

هذا البرنامج هو جزء من مجموعة البرامج التي تم تطويرها في إطار مشروع البحث العلمي الذي يهدف إلى دراسة تأثيرات التغير المناخي على البيئة الطبيعية. البرنامج مصمم لجمع البيانات وتحليلها بطريقة فعالة وسريعة. البرنامج يعمل على نظام التشغيل Windows 10 ويتطلب الحد الأدنى من المتطلبات التالية:

- ذاكرة عشوائية: 8 جيجابايت
- مساحة تخزين: 50 جيجابايت
- معالج: Intel Core i5 أو أعلى

يمكن تحميل البرنامج من الموقع الإلكتروني التالي: www.example.com. البرنامج متاح باللغة العربية والإنجليزية.

معلومات عامة عن البرنامج

هذا البرنامج هو جزء من مجموعة البرامج التي تم تطويرها في إطار مشروع البحث العلمي الذي يهدف إلى دراسة تأثيرات التغير المناخي على البيئة الطبيعية. البرنامج مصمم لجمع البيانات وتحليلها بطريقة فعالة وسريعة. البرنامج يعمل على نظام التشغيل Windows 10 ويتطلب الحد الأدنى من المتطلبات التالية:

- ذاكرة عشوائية: 8 جيجابايت
- مساحة تخزين: 50 جيجابايت
- معالج: Intel Core i5 أو أعلى

يمكن تحميل البرنامج من الموقع الإلكتروني التالي: www.example.com. البرنامج متاح باللغة العربية والإنجليزية.

1.10 معلومات عامة عن البرنامج

معلومات عامة عن البرنامج

هذا البرنامج هو جزء من مجموعة البرامج التي تم تطويرها في إطار مشروع البحث العلمي الذي يهدف إلى دراسة تأثيرات التغير المناخي على البيئة الطبيعية. البرنامج مصمم لجمع البيانات وتحليلها بطريقة فعالة وسريعة. البرنامج يعمل على نظام التشغيل Windows 10 ويتطلب الحد الأدنى من المتطلبات التالية:

- ذاكرة عشوائية: 8 جيجابايت
- مساحة تخزين: 50 جيجابايت
- معالج: Intel Core i5 أو أعلى

يمكن تحميل البرنامج من الموقع الإلكتروني التالي: www.example.com. البرنامج متاح باللغة العربية والإنجليزية.

4.10

4.10

$$V_{\text{prism}} = \text{base area} \times \text{height}$$

$$V_{\text{prism}} = \frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{height} \times \text{length}$$

4.10

4.10

4.10

4.10

$$a^2 + b^2 = c^2$$

4.10

باب 11

[illegible]

 :

[illegible]

□ □

[illegible]

000 0000000000 00000000 000000, 00000000 00000000 00000000: 000000000000 00000 00000000 0000000000 000000 000000000000. 00000000 0000000000. 000000 0000 00000000 00000000 00000000 000 0000000000 00000000 0000000000 00000000 0000000000 00000000: 00 0000000. 0000000000 0000 00000000 00000000 000 000 00000000 00000000. 0000 0000000000 0000000000, 000000 00000000 $.10 + x$ 0000000000 000000

الملاحق ١

□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□□	□□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□
□□□□□□□	□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□	$ax^2 = bx$	$x = b/a$
□□□□□□□□□□□□	□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□	$ax^2 = c$	$x = \sqrt{c/a}$
□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□	$bx = c$	$x = c/b$
□□□□□□□□□□□□	□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□	$ax^2 + bx = c$	$x = \sqrt{(b/2a)^2 + c/a} - b/2a$
□□□□□□□□□□□□	□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□	$ax^2 + c = bx$	$x = \frac{b}{2a} \pm \sqrt{(b/2a)^2 - c/a}$
□□□□□□□□□□□□	□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□	$bx + c = ax^2$	$x = \frac{b}{2a} + \sqrt{(b/2a)^2 + c/a}$

[illegible]

الملاحق بـ

[illegible]

000000000000: 000000000000
 0000 000000 00 000000000000 000000000000 0000000000 000000000000 000000000000
 0000. 0000000000 0000000000 0000000000 00 00000000 00000000000000 0000
 0000000000 000000 0000 00000 00000000 .1342 0 743 00000 000000000 ,1231 00000 ,214
 0000000000. 0000000000 00 000000 00000000000 0000000 00000 0000000 00000000
 000 0000000 0000000000 0000000000, 000000 00000000 00000000 000000000000
 000 000000000 00000000000 0000000 0000000000000 00000000 000 000000000 000000
 000000000000.

[illegible]

000000000000: 000 000000000000
 000000000000, 000 00000000 000000000000 0000000000 0000 00000, 0.
 0000000000000000, 000 00000000 00000000000000 000 000000000000000000
 00000000000.8,1917 00000000 0000000, 0000000000000000000000000000
 000000, 0 0000 000 0000000 000 000000000000 000 00000000000000 0000 000000, 0.

[illegible]